DS
1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

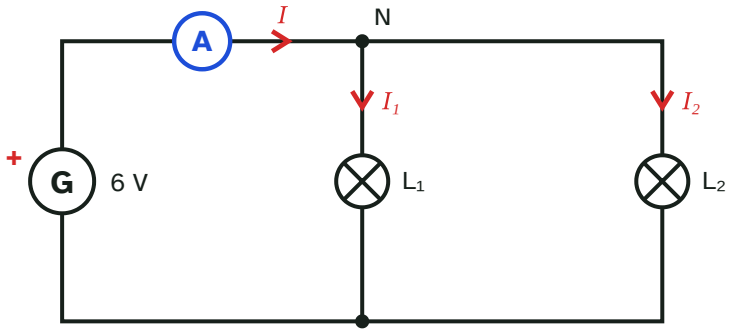
**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 La ligne de l'atelier — 6 pts

Une ligne protégée par un disjoncteur de 16 A alimente en dérivation un poste à souder ($I_1$ = 9,5 A) et une meuleuse ($I_2$).




**1.1** Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? Justifie. — APP 1 pt

**1.2** Énonce la loi des nœuds pour ce circuit. — APP 1 pt

**1.3** On mesure $I$ = 14 A. Calcule $I_2$. — RÉA 2 pts

**1.4** On veut ajouter un aspirateur de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. — VAL 2 pts

DS 1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Le circuit d'éclairage du poste

6 pts

L'éclairage d'un poste de travail comprend deux lampes en série sur un transformateur de 24 V.

**2.1** On mesure 13,5 V aux bornes de la première lampe. Calcule la tension aux bornes de la seconde. RÉA 2 pts

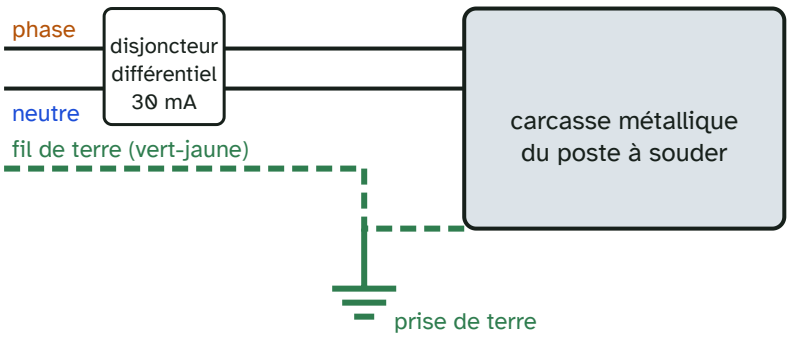
**2.2** L'intensité dans la première lampe vaut 0,8 A. Quelle est l'intensité dans la seconde ? RÉA 2 pts

**2.3** Fais le schéma du circuit avec un voltmètre qui mesure la tension de la première lampe. ANA 2 pts

## 3 La sécurité électrique

8 pts

Le poste à souder porte la plaque : « 1 ~ 50 Hz ; $U_1$ = 230 V ; $I_{1\text{eff}}$ = 11 A ». Sa carcasse est métallique.




**3.1** Que signifie le symbole « ~ » ? Que vaut la fréquence ? APP 2 pts

**3.2** Explique le rôle du fil vert-jaune relié à la carcasse. ANA 2 pts

DS 1 h

# Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 La sécurité électrique (suite) — 8 pts

**3.3** Le disjoncteur différentiel coupe dès qu'il y a une fuite de 30 mA ; le disjoncteur ordinaire coupe à 16 A. Lequel protège le soudeur ? Justifie. — VAL 2 pts

**3.4** Rédige deux règles de sécurité pour l'utilisation du poste à souder. — COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 1.2, 3.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.3, 3.2 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.3, 2.1, 2.2 | | | | |
| VAL valider | 1.4, 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé